8.园艺植物产品器官管理

主要内容：根及变态根、茎及变态茎、叶及叶球、花及花苔、果实及种子等。

1.熟悉根用类产品生长发育的特点及其影响因素

2.知道肉质根的异常发育与克服方法

3.掌握茎用类产品生长发育规律及其调控技术

4.清楚叶用类产品形成过程及其与环境条件的关系

5.熟悉花卉花期调控的原理与技术

6.明确果实负载量的调控的依据与途径

7.明确果实品质的内容及其影响因素

8.掌握提高果实品质的技术措施



- 园艺植物栽培的**目的**:形成高产优质的产品。
- 园艺**产品器官**:根、茎、叶、花、果实。
- 园艺产品器官形成受制**因子**:遗传因子、外界环境条件、栽培技术。
- 栽培的**原则**:在保证产品质量的前提下，提高单产，周年均衡供应，获取最大的经济与社会效益。

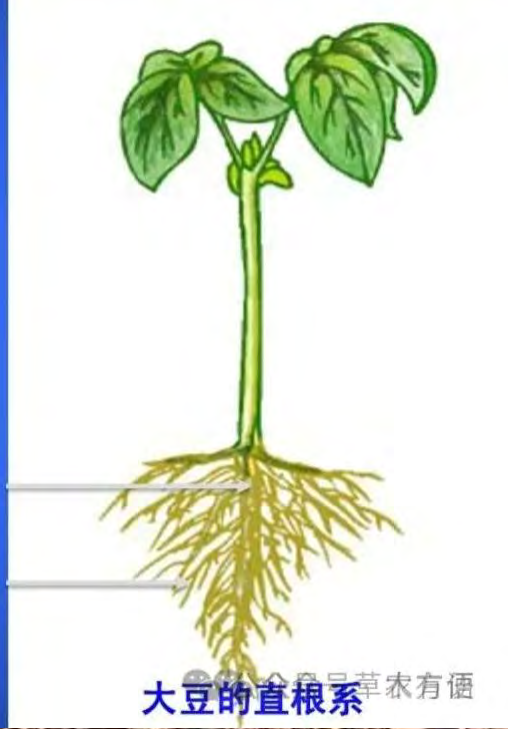


- 思政：对我们自己的管理
- 营养，作息、心情影响健康---如何管理。 学园艺的会养生，并拥有自信的品质。

- 舍得--有舍有得（我需要什么？有所能有所不能）
-
- 产品器官管理的智能化和机械化

主根

侧根



大豆的直根系









8.1根用类园艺产品器官管理

8.1.1肉质根产品器官管理









• 根用甜菜



• 豆薯



• 根用芥菜（芜菁）



• 牛蒡



• 生姜



• 天麻



• 人参



• 折耳根



• 白芍

• 辣根





• 红薯



• 大丽花



1.含义

根用类园艺植物是指凡是以肥大的肉质根为产品，供食用或观赏用的一类园艺植物的总称。

2.主要植物种类

萝卜、胡萝卜、芜菁、芜菁甘蓝、根芥菜、辣根、美洲防风、牛蒡、婆罗门参等园艺植物的产品器官都属肉质根。



3.产品器官形成特点

发芽期： 由种子开始萌动到第1片真叶展开；

苗　期： 从真叶展开到形成5-7片真叶。

从此期开始，肉质根 先 纵向延长，后 加粗生长。萝卜等的“破肚” 肉质根开始加粗生长的标志.

叶片生长盛期 (肉质根生长前期)： 此期肉质根延长生长与加粗生长同时进行，但地上部生长量仍大于地下部 。

肉质根生长盛期： 是肉质根生长最快的时期，肉质根生长速率超过地上部，迅速肥大。

4.环境条件要求

- **温度：在适温范围内，温度偏高，肉质根较短；反之，肉质根较长。一般适合肉质根膨大的地温比气温要高，以21～23℃为宜。**

- 适宜的气温：
- 春萝卜：23~24℃
- 秋萝卜：17~20℃
- 胡萝卜：16~21℃
- 芜菁、根甜菜：13~18℃
- 牛蒡：20~25℃
- 温度越高，肉质根就越短。这是合理播种的基础。

4.环境条件要求

- **日照：充足，利于同化产物的形成和积累，可促进肉质根的膨大。**

长日照可促进地上部旺盛生长，若全生育期均处于长日照下，则肉质根发育不良。如春萝卜在前期日照短，后期日照较长的条件下，肉质根生长良好。而秋冬萝卜前期日照强，根膨大期日照短。



土壤：

- **土层深厚，通气通畅， 土壤孔隙度以20%～30%较宜；**

壤田间持水量75%～80%时较好。土壤湿度适中，肉质根形状好，*根形指数(横／长)大，冠根比小，*商品率高；土壤湿度过大，不但影响产量，还会降低肉质根质量。如降低胡萝卜中胡萝卜素、维生素c的含量。

良好 ⟶ 有氧呼吸 ⟶ ATP ⟶ 吸收

水分和土壤通气状况对植物生长，特别是对根系的生长有很大影响，从而间接影响到养分的吸收。

- **肥料：**

氮肥施用以硝态氮和铵态氮配合使用较好，量要适中。

对N、P、K的吸收，以K最多，N次之，P最少。

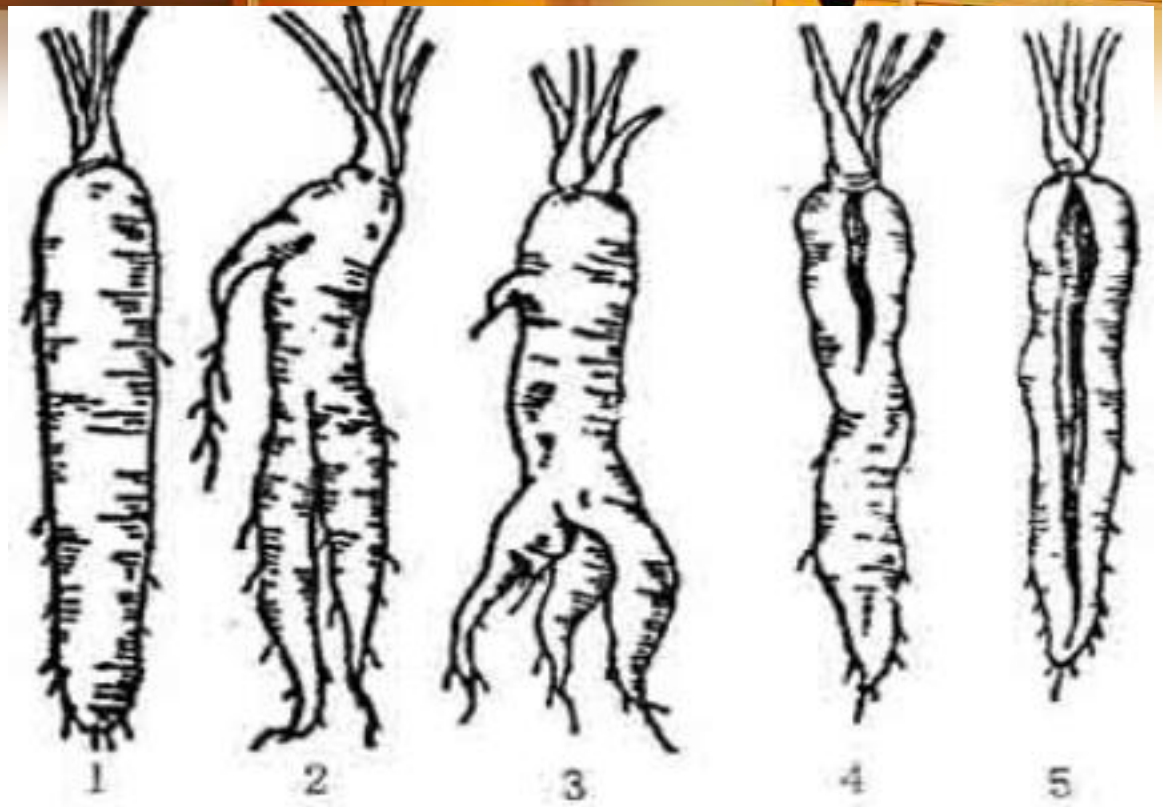
不同生长期对营养的吸收不同：

发芽期和幼苗期以N为主，N、P、K吸收占总量的5%以下;

叶片生长旺盛期与肉质根膨大前期以K为主，N、P、K吸收占总量的15~20%以下;

肉质根膨大旺盛期以K、N为主，但N、P、K的吸收绝对量最多，占70~80%。

5.几种异常发育情况



胡萝卜肉质根的分叉与开裂

1.正常； 2，3.分叉； 4，5.开裂

5.几种异常发育情况







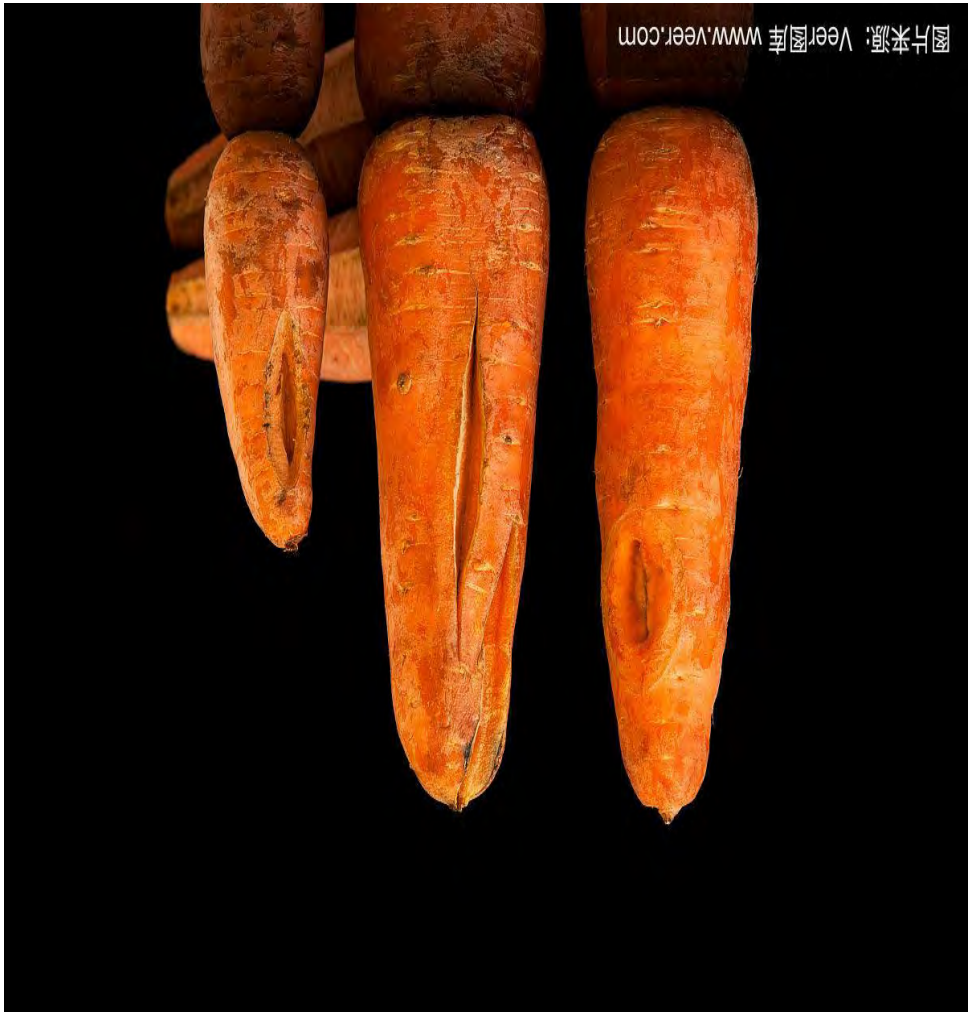






胡萝卜肉质根的分叉与开裂





胡萝卜肉质根的分叉与开裂



图片来源：Veer图库 www.veer.com

萝卜肉质根的分叉





(1)肉质根的分叉与弯曲

通常每株植物只着生1个肉质根，但在直根周围有两列侧根(萝卜、甜菜、芜菁、大头菜等)，或四列侧根(胡萝卜、美国防风等)。在正常条件下，这些侧根不会膨大。但在不适条件下即可膨大，使直根成为2条，甚至三四条的分叉。分叉的结果，整个直根弯曲或畸形。

引起肉质根分叉与弯曲的原因有：

内因： 种子陈秕，生活力弱，胚根发育不良。

外因： (导致主根受损)

a．土； b.水； c．肥（未腐熟）； d．害虫；

e．移栽引起根损伤； f、土壤过酸或过碱；

g、营养过旺或株行距过大

- (2)肉质根的开裂

表现：肉质根开裂有沿直根纵向开裂、有靠近叶柄部横向开裂及在根头部呈放射状开裂等方式。

原因：肉质根开裂主要由于土壤水分供应不均造成。一般生长初期肉质根生长不良，根组织老化早，以后水分、营养等条件改善，木质部细胞迅速膨大，根的内部压力增加，致使皮层及韧皮部不能相应地生长而开裂。





- (3)肉质根空心--糠心。

原因：主要由于薄壁细胞迅速膨大，生长速度过快，细胞内含物相对减少，逐渐产生细胞间隙，最后产生空洞的现象

A、品种:小型品种不易空心。

B、夜温过高，消耗过大

C、先期抽薹

D、株行距过大，生长过快

E、生长后期肥水过旺










中国农业网agronet.com.cn

（4）肉质根苦味、黑心

苦味原因:

a、肥料（N肥多，P肥不足，有机肥不足）
b、干旱
c、温度过高
d、品种

黑心原因:黑腐病菌引起。



6. 生长发育调控与管理

（1）播种季节　　（2）选地

（3）整地施肥　　（4）起垄栽培

（5） 精细播种，合理密植

（6）合理浇水追肥　水分管理原则应为：控制肉质根形成盛期，土壤含水量稳定在20%左右；保持土壤含水量适中而均匀，防止忽干忽湿。

（7）植物生长调节剂处理 （绿色食品不允许）

采用植物生长调节剂处理，即可延迟成熟和衰老，防止空心组织出现。

- 二、茎用类园艺产品器官管理

- （一）地上茎类园艺产品器官管理

- 1、嫩茎（tender stem）类园艺植物产品形成与调控
- 包括一年生的菜薹、芥蓝、莴笋和多年生的石刁柏、竹笋、韭菜花等。
- （1）一年生的嫩茎类
- A、生长特点
- 根系不甚发达。经过发芽期、幼苗期、叶片生长期、嫩茎形成期时期。
- B、对环境要求
- 适应性广，但以冷凉环境下生长较好。适温15~25 ℃；过强光照及过高温度导致品质下降；对养分的要求以N、K最多，磷较少。



• 石刁柏



• 竹笋



• 茭白



• 莴笋





• 菜薹



• 茎用芥菜



• 球茎甘蓝



• 根用芥菜（芜菁）



• 甘蓝



① 一年生茎用类（莴笋、芹菜等）：

温度：是主要因素，适温为15～20℃。昼温20℃，夜温15℃，嫩茎产量高，品质好。

肥料：氮、磷、钾（3.5：1：3.4）；多施有机肥。追肥不可过晚，每次追肥量不可过大，防止嫩茎开裂。

浇水：在前期保证叶片生长的基础上，嫩茎肥大时，结合灌水，结合重施氮肥和钾肥 。浇水均匀。

采收：适宜

- （2）多年生的嫩茎类

- A、生长特点
- 根系相对发达。第一年进行分枝生长，形成强大的茎叶，第二年以后产品器官与茎叶同步生长，随着植株年龄增长，产量从低至高，达到高峰后逐渐降低。

- 嫩茎的形成高峰在春、秋两季。
- B、嫩茎异常
- 硬化、开裂、空心、锈斑（湿度过大、镰刀菌）
- 等。

②多年生茎用类（竹笋等）：一般当春季地温回升到10℃以上，嫩茎开始伸长；15～17℃最适嫩茎形成；25℃以上嫩茎细弱，组织老化。

多施有机肥料，促使土质疏松肥沃，以利根系发展。定植初年需加强肥水管理，促进植株生长，提高同化面积，为翌年嫩茎形成提供养分积累。

保持土壤湿润，避免病虫危害，采后注意适当保湿。

采收期间不重施氮肥。

适时、适量施用含氮、磷、钾的完全肥料，促使地上茎叶健壮生长，以利制造较多的营养物质，贮存在肉质根中，供翌年春季嫩茎抽生之用。

2.肉质茎类

(1) 含义和主要植物种类

肉质茎是指由柔嫩的地上茎膨大而形成棒状或瘤状的变态茎。肉质茎类植物主要有仙人掌、仙人球、大櫰角、球茎甘蓝、茎用芥菜等，

(2) 产品器官特点、环境条件和管理

①仙人掌类植物：

- 特点：具有奇异的变态茎，可食、可赏
- 环境：原产地生态环境干旱而少雨
- 管理：栽培中忌“窝水”，浸水法产品形成期薄施稀液肥，并保持光照充足 。

②球茎甘蓝、茎用芥菜等肥大的肉质茎：

形成特点： 前期生长一定叶丛后，肉质茎开始膨大

环境： 适温为13～18℃；温度高于30℃，肉质易纤维化。

栽培管理：

- 应以有机肥和增施磷、钾肥为基肥；
- 定植后及时追肥，促叶生长；
- **肉质茎膨大期**重施追肥，以氮肥为主，配以磷钾肥，促进叶片生长和茎肥大；
- **肉质茎膨大后期**，控制氮肥用量，以免肉质茎生长速度过快，造成空心；
- 待肉质茎充分长大，**应及时采收**。



- （二）块茎类（tuber）园艺植物产品器官管理

- 1、概念

- 是指地下茎先端膨大形成的块状变态茎。

- 包括马铃薯、菊芋、草石蚕、山药等。

- 这类植物的特点是含有大量的淀粉，以无性繁殖为主。





• 山药



• 土豆



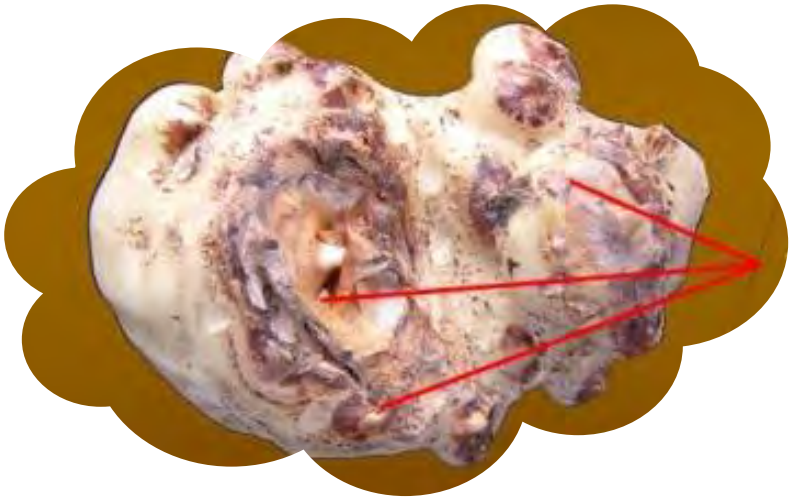
• 仙客来



• 芋头



• 菊芋



芽眼

马蹄莲块茎



侧芽

顶芽

短缩茎



银莲花块茎



- 草石蚕


马蹄莲块茎

- 2、块茎的形成与环境条件

- （1）生长特点

- 由主茎地下部分发生侧枝即匍匐茎的先端膨大而成。一些如马铃薯、菊芋、草石蚕等是在地上部茎叶生长和匍匐茎伸长以后形成，而山药的形成和膨大则与茎叶同步进行。






Bai百科


2003


2012 1 11
Bai百科
FZpig.com 小猪社区



- （2）对环境条件的要求
- ★光周期：

- 较短日照可刺激地上部形成生长物质如激素，促进块茎的形成与生长。短日照下淀粉含量、GA3含量减少、
- 而ABA含量增多。ABA有促进块茎形成的作用，而GA3则抑制块茎的形成。GA3/ABA降低到一定水平（50以下）可能是块茎形成的重要条件。

- 因而，生长前期应在长日照下生长，促进茎叶生长，生长后期处于短日照下有利于物质积累与块茎形成，从而提高产量。

- 但不同品种类型对光周期的反应是有差异的，早熟品种对光周期不敏感，但晚熟品种要求较严格。因而引种时应注意。

- ★温周期：

- 即昼夜温度的变化。

- 较高的温度有利于地上部的生长，较低的温度特别是低夜温可促进块茎的形成。适宜的低温是15~18 ℃，高于21 ℃块茎生长降慢。

- 南方马铃薯产量低于北方主要是由于块茎形成期间夜温较高，温差较小，日照较弱所致。

- ★营养条件：

- 植株的C/N比对块茎形成有较大的影响。较高的C素即碳水化合物有利于块茎的形成和膨大，而较高的N素有利于茎叶的生长。

- K素可促进碳水化合物向贮藏器官运转，促进块茎膨大。

- 对K的吸收最多，其次是N。适当增施NK肥可提高产量。每生产1000kg块茎需N5~6kg，P1~3kg，K12~13kg。

- **3、块茎生长调控与管理**

- （1）打破块茎休眠
- ★温光处理：播种前30~50d，将块茎置于20℃的暗室中，促进发芽，然后置于光照下，促芽健壮。也有通过晒种来打破休眠的，把种薯放在阳光下摊开晒3～5天，再堆闷1天左右，反复摊开晒，堆起闷，经15～20天，即可见有芽出现。

- ★层积催芽：将块茎切块、沙藏、保湿，7~10d即可发芽。

- ★激素处理：块茎收获前10d，用50mg/l的GA处理植株或将切块的块茎置于1mg/l的GA中5~10min即可促进发芽。

- （2）选择土地，施足有机肥。

- （3）合理密植

- 一般块茎作物单位面积光合生产率在叶面积系数3.5~4.0时最高，因此，使叶面积能迅速达到这一数值的密度为合理种植的密度。

- 如potato的株行距一般为15~30cm×60~80cm，但随品种的特性、土壤肥力、气候条件等而变化。

- （4）肥水管理
- 块茎类作物生长快，对氮、钾肥的要求较高，应以氮钾配施为宜。

- 幼苗期每666.7平方米施尿素4~6千克，氯化钾6~10千克，发棵期每666.7平方米施尿素8~12千克、氯化钾12~15千克，隔10天左右再用等量的肥追施一次，以后根据生长情况适当追肥。

- 幼苗期需水量不大，一般结合追肥灌水。发棵至结薯期不能缺水，应加强灌溉，保持土壤湿润。收获前应停止灌水，以免块茎含水量太高，不耐贮藏。

- （5）中耕培土
- 块茎类作物的产品器官产于地下，中耕可使表土疏松，通气良好，有利于块茎膨大。

- 培土可使没入土中的节数增多，发生较多的匍匐枝，形成较多的块茎。培土还可以避免匍匐枝长出地面形成地上枝，避免块茎暴露出地面。

- 一般中耕培土3次，幼苗期结合追肥进行第一次，发棵期结合追肥第二次，植株封行前进行第三次。中耕时应避免损伤匍匐枝和根系。



(6）抑制块茎发芽

采用2500mg / L青解素(MH)于采收前两三周叶面喷洒处理，可有效防止贮藏期中块茎萌芽，延长贮藏期，提高产品商品率。

（三）球茎类园艺植物产品器官管理

1、概念

由地下茎先端肥大而形成的球状变态茎。

2、种类

芋、荸荠、魔芋、慈姑、唐菖蒲等。

3、生长环境

较高的温度，较强的光照和丰富的N素有利于茎叶生长，相反则有利于块茎的生长。短日照促进块茎形成，但因品种而异。



• 芋



• 荸荠

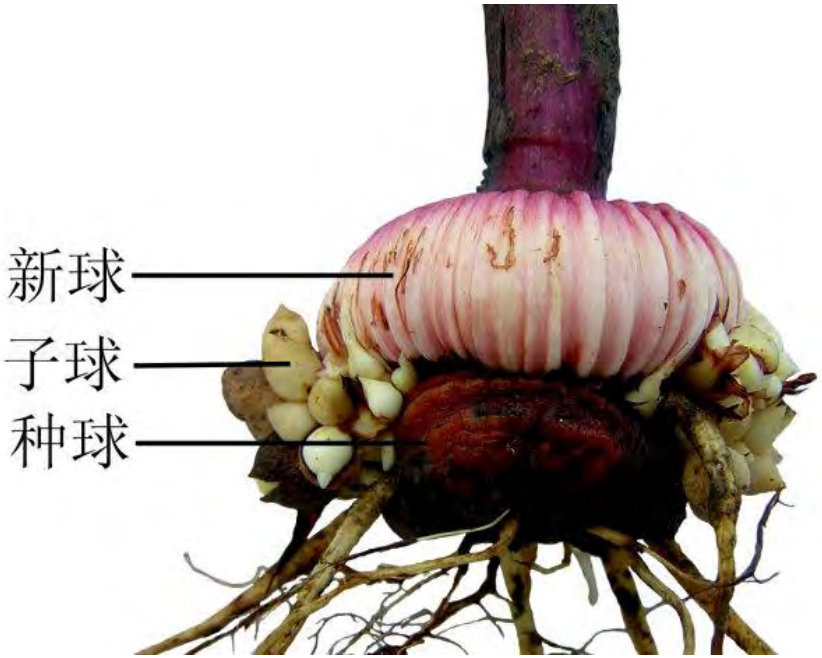


• 魔芋



• 慈姑







唐菖蒲子球着生位置

• 4、栽培管理要点

- 对于水生类型，应强调水位管理；对于陆生栽培的应加强培土、忌积水。

- 在选择好土地的基础上，苗期加强肥水管理，促进茎叶生长，球茎形成期重施P、K肥，促进球茎的膨大。

- 当幼苗具2~3片真叶时，进行第一次追肥，亩施花生麸5kg、尿素10kg；5~6片真叶时，进行第二次追肥，亩施花生麸5~8kg、尿素10~15kg、磷肥15kg；植株封行时，进行第三次追肥，亩施花生麸15~20kg、尿素20~25kg、钾肥15kg。

（三）根茎类园艺植物产品器官管理

1、概念

由地下横向生长膨大的根状变态茎。

2、种类

姜、莲藕、萱草、竹、美人蕉、香蒲、紫菀等。

3、生长环境

较高的温度，较强的光照和丰富的N素有利于茎叶生长，相反则有利于块茎的生长。



• 生姜



• 藕



• 美人蕉



• 菖蒲



• 紫菀



• 萱草

- 4、栽培管理要点
- 管理基本上与球茎类一样。
- 对于水生类型，应强调水位管理；对于陆生栽培的应加强培土、忌积水。
- 种的处理与块茎类一致。如晒种催芽等。
- 在选择好土地的基础上，苗期加强肥水管理，促进茎叶生长，球茎形成期重施P、K肥，促进球茎的膨大。
- 当幼苗具2~3片真叶时，进行第一次追肥，亩施花生麸5kg、尿素5kg；5~6片真叶时，进行第二次追肥，亩施花生麸8~10kg、尿素10kg、磷肥15kg；植株封行时，进行第三次追肥，亩施花生麸15~20kg、尿素20~25kg、钾肥15kg。

- 三、叶用类园艺产品器官管理

- （一）可食叶菜类产品器官管理

- 1、绿叶蔬菜（green vegetable）产品器官形成与调控

- （1）概念
- 是指以柔嫩的绿叶、叶柄和嫩茎为食用部分的速生蔬菜。

- （2）类型
- ★：原产于亚热带，喜冷凉气候，较耐寒的一类蔬菜。如菠菜、芹菜、芫荽、小茴香、莴苣、茼蒿、冬寒菜、荠菜、油麦菜等。
- ● 生长适温为15~20℃
- ● 适宜的播种季节：春、秋



- ★： 原产于热带，喜温怕寒的一类绿叶蔬菜。如苋菜、蕹菜、番杏、落葵、紫背天葵、紫苏、罗勒等。

- ●生长适温为20~25℃

- ●适宜的播种季节：春、夏






F
2002.11.14


D
2002.11.14



• 菠菜



• 芹菜



• 香菜



• 菖蒲



• 荠菜



• 小茴香



- （3）栽培管理要点

- A　多以直播，少为育苗移栽。

- B　对氮肥的要求较严格，生长期短，为速生植物，以速效肥为主。

- C　促进叶片的生长为管理重点。因而在叶片分化发育期间应加强肥水管理。

- D　根据品种特性，可提前或迟后播种，进行设施栽培，调节市场供应，实行周年均衡供应。

2、叶球类产品器官形成与调控

（1）概念

叶球类（leafy head group）蔬菜是指由短缩茎上着生的心叶相互抱合而成的球状叶丛的一类蔬菜。

（2）种类

大白菜、甘蓝、结球莴苣、结球芥菜、抱子甘蓝等。

（3）特点

- ●球叶缺乏同化能力，为贮藏器官。
- ●生长发育过程中有叶球的形成。



- 球叶
- 外叶
- 芽
- 短缩茎

• 叶球类型



• 卵圆形



• 卵圆形



• 平头型



• 直筒型



• 直筒型



• 直筒型



舒心



拧抱



合抱





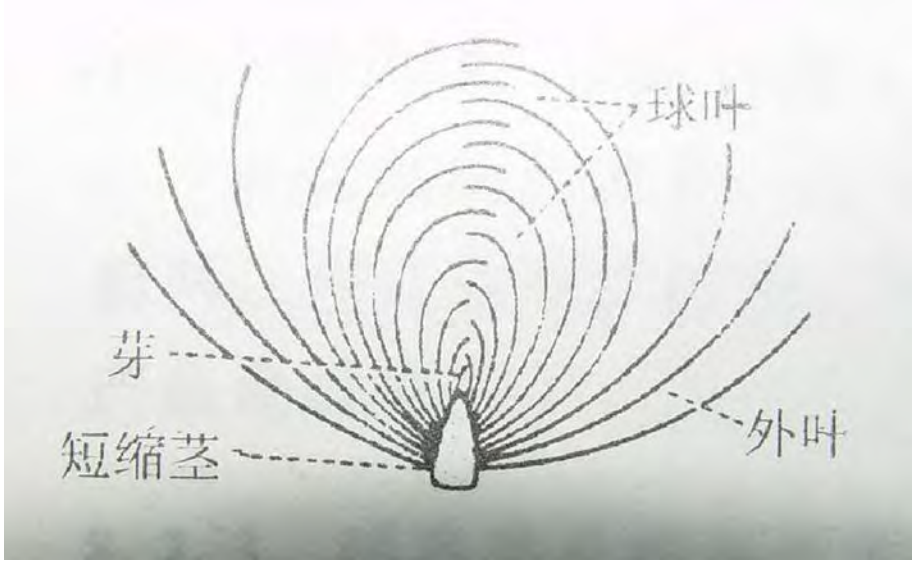
叠抱

- （4）叶球的形成及其生理机制

- ●叶球的形成是对不良环境适应的一种表现。

- ●不同品种叶球形成时的叶数是不同的，早熟种于15~20片、晚熟种20~30片莲座叶时开始结球，即先端叶片向内抱合，逐渐形成叶球。

- ●叶片分为球叶与外叶。



- ●叶球的形成与内源激素、碳水化合物、氮化物等有关。

- ★从外叶至球叶，IAA含量逐渐增加；同一叶片的外侧IAA高于内侧。IAA的平衡改变，调控叶球的形成。生长素与细胞分裂素减少可促进结球。

- ★叶片向内弯曲是生长素及碳水化合物含量与氮化合物的比率（C/N）相互作用的结果。氮碳比（N/C）减少有利于结球。

- ★光照弱诱导叶球的形成，叶球的充实还有赖于强光照条件。

- ★ 叶球的形成与温度、光照、土壤营养及植株状况密切相关。

- ①冷凉的气候（15～20℃）有利于叶球的形成。

- ②较短的日照、充足的阳光，肥沃的土壤及充足的氮营养，均有利于叶球的形成。

- ③过高的温度，特别是高夜温，低光照，肥水不良不利于结球。即使形成叶球，也会出现结球松散、扭曲、裂球等现象。

④ 土壤：肥沃、充足的N肥、水分

⑤ 植株状况：外叶与内叶一致的关系。

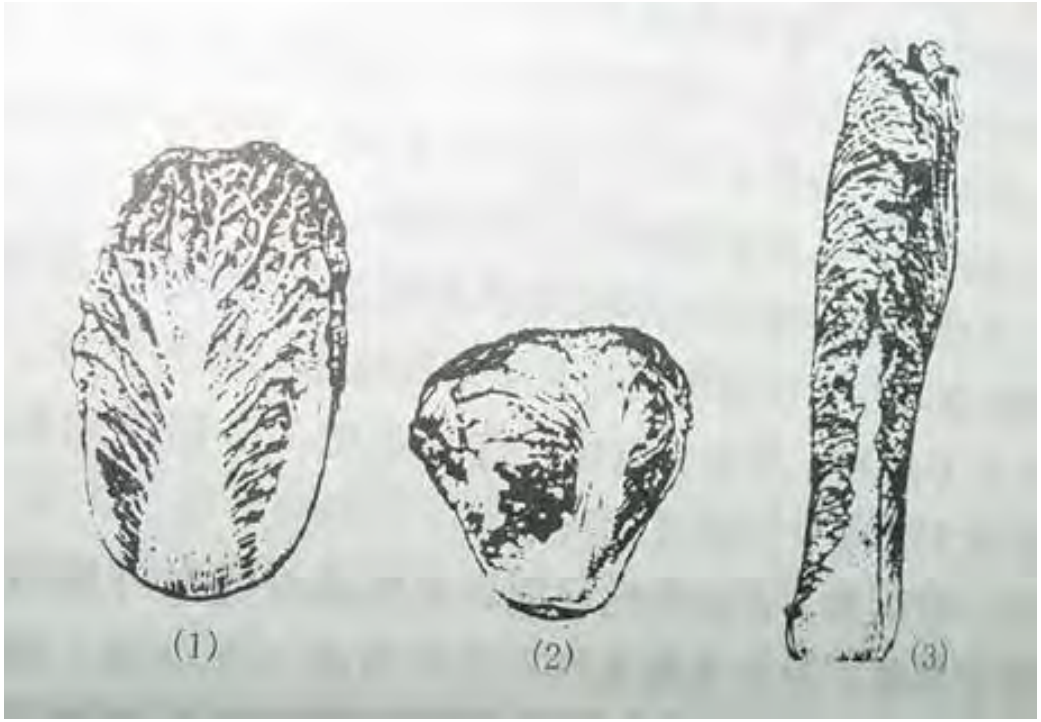
- ● 叶球的抱合形式与种类和品种而不同。

- 结球莴苣、结球甘蓝、结球芥菜的叶球多为叶片相互叠抱而成。

- 大白菜则有叠抱、拧抱、合抱或褶抱等形式，叶球形状主要为卵圆型、平头型和直筒型3种。

- 按叶球的高度与横径的比例，又分高桩型与矮桩型。

- ● 球叶与外叶无本本质的区别，只是相对而言。外叶损失，球叶向外扩展而成外叶。因而保护外叶对于促进叶球充实具有重要意义。



大白菜叶球类型

(5) 叶球异常的原因与克服方法

① 同一田块，有的不结球：

内因：不纯的种子

外因：播种期不当；肥水不足；病虫害危害； 反常气候。

克服方法：据原因而定

② 叶球开裂：

环境不适：高温与水分过多。克服办法：肥水均匀

栽培技术不当：对早中熟品种采收不及时，易裂。克服办法：及时采收。

- ● 空球
- 由于品种不纯、营养缺乏等引起。如缺K，叶缘干焦，叶球内部叶片变小而弯曲，因而结球松散，成为空球。
- 另外，缺N，植株生长量减少，叶片不舒展，易形成空球。

- ● 干烧心
- 内部球叶先从叶缘黄化变干，逐步扩展，叶肉呈干纸状。叶片表面皱缩，更严重的不能结球或心叶干腐，主要是缺Ca所致。

- 3、鳞茎（bulb）类产品器官形成与调控

- （1）概念
- 指由短缩茎盘上着生的肉质叶鞘膨大而成的变态器官。

- （2）种类
- 葱蒜类、百合、花卉中的水仙、郁金香、风信子等。这类作物的鳞茎即是产品器官，又是繁殖器官。


吉林





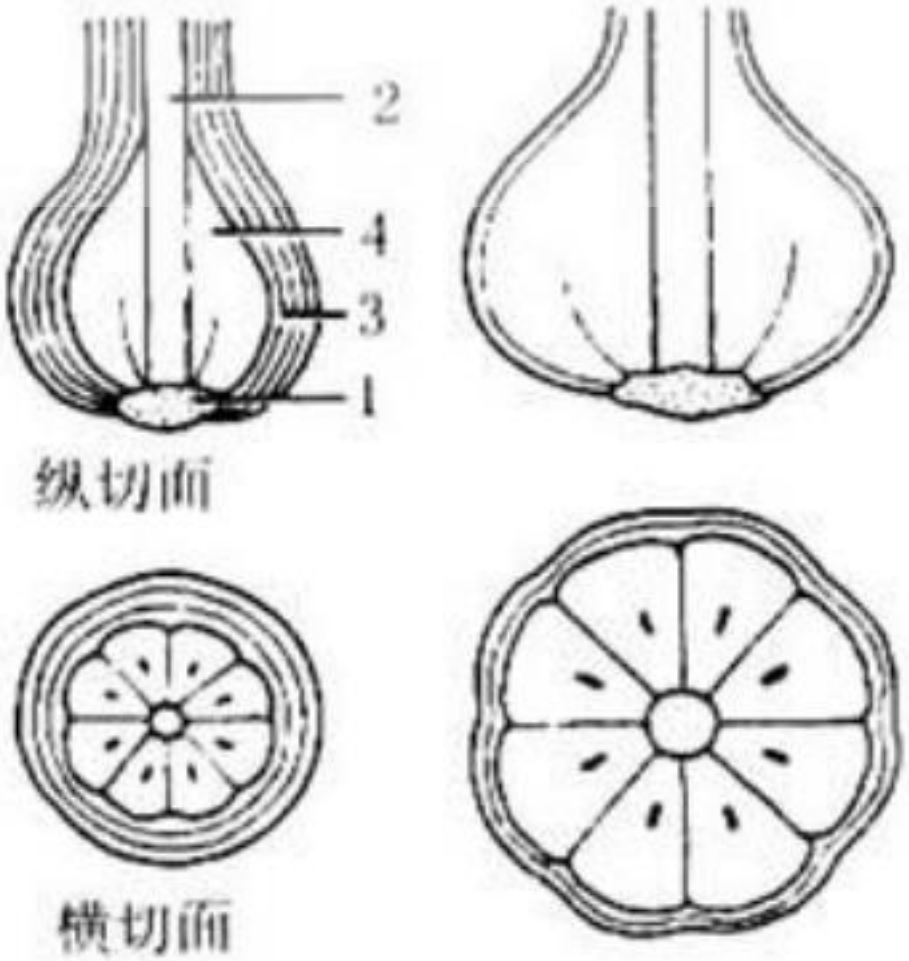


- （3）鳞茎的形成与环境条件

- 形成的生理机制：鳞茎（变态叶）形成与膨大受某种激素物质的诱导。这种激素物质，在一定光周期及温度条件下，在叶片或顶芽中产生，向下部运转，诱导叶鞘基部膨大。

- **鳞茎的发育形态主要有洋葱类型（洋葱、胡葱、薤等）和大蒜类型（包括大蒜、大头蒜等）。洋葱类型的鳞茎是由鳞盘所生出的叶鞘基部膨大而成；大蒜类型具有蒜瓣，是由茎盘所生的侧芽的叶鞘（无叶身）膨大而成。从外而内，分别是叶鞘、贮藏叶、发芽叶。**





蒜鳞茎的发育过程示意图

1. 茎盘；2. 蒜薹；3. 叶鞘基部；4. 蒜瓣

- 影响鳞茎形成的主要环境条件：

- ★ 光周期
- 光周期对鳞茎的形成起决定性的作用。在通常的温度下，长日照（12~14h）是鳞茎形成的必要条件。

- 不同品种类型对光照反应是不同的，引种时应注意。如高纬度多为长日照，低纬度多为短日照。

- ★ 温度

- 较高的温度和较长的日照是诱导和促进鳞茎形成的重要条件。

- 一般情况下，长日照和高温是同时出现的，但也有例外。如热带低海拔地区，温度高但日照短，一般不能形成鳞茎。

- 因此，在相同的日照下，温度是鳞茎形成的主要因素。在长日照下，温度高，鳞茎形成的日数较少，反之则相反。

- 同时，温度高，鳞茎形成的界限日照时数较短，反之相反。

- 鳞茎类蔬菜只有通过低温春化才能抽薹开花（绿体春化类型）。如春季栽培，幼苗控制一定的大小是防止先期抽薹的关键。

- ★ 氮素营养及土壤水分
-
- 氮素营养及水分影响根系的吸收性能及叶片的同化能力，从而影响鳞茎的大小与产量。影响的程度取决于临界光照长度。
-
- 如洋葱在光照长度超过临界范围以后，氮的多少不致影响鳞茎的形成，但在临界光照长度附近，如氮不足，则会促进鳞茎膨大，而氮过多，反而会延缓鳞茎的膨大。

(5) 生长发育调控和管理

① 合理引种：相似相近（纬度相近）引种原则

② 防止先期抽薹：

适宜品种：适宜播种

控制越冬幼苗不通过低温春化(绿体春化型)

适量增加氮肥

③ 加强栽培管理

优质土壤配合有机肥+P、K肥做基肥

前期少浇水，勤中耕，促根发叶；鳞茎形成与膨大期控N；当直径3cm时重追肥；采收前一周，停水，以利于贮藏。

- （二）观叶类植物产品器官管理
- 观叶类植物形态各异，四季常青，生长不受季节的影响，以观叶姿态和色彩为主。按植株高度与长势可分为2类：

- A　大型观叶植物：
- 　　多为木本类，高1.2m以上。
- 　　常见种类有：苏铁、南洋杉、橡皮树、龟背竹、南天竹、变叶木、夹竹桃、朱蕉、绿萝、常春藤等。

- B 中小型观叶植物：
- 　　多在1m以下，其色彩比大型者丰富。
- 　　主要有蕨类、豆瓣绿、虎耳草、彩叶草、花叶万年青、旱伞草、文竹、芦荟、天冬草、凤梨类、虎尾兰等。








金钱树
价格168.-


天使
价格：



- 1、观叶类植物产品形成所需环境条件

- ① 温度
- 观叶植物多原产于热带和亚热带地区，生长适温为20~25℃，要求昼夜温差小，昼温高于18℃，夜温不低于8℃。
-
- 不同种类对温度反应有所不同。如竹芋属植物温度过低（10～15℃），会发生异常生长现象，如叶片变形，受害、发病、落叶等。但橡皮树、南洋杉、芦荟、绿萝等可忍受5～10℃的气温，相反，金鱼藤、常春藤在30℃以上会停止生长。

- ② 光照
- 观叶植物多原产于多阴湿地区，对光照要求较低，多数为半阴植物。如文竹、绿萝、龟背竹、万年青、富贵竹等，可在光照较弱的室内栽培。

- ③ 水分
- 观叶植物大都原产热带雨林气候，要求空气湿度至少在60%以上。需水量较大的有波士顿蕨、肾蕨、铁线蕨、旱伞草等；蕨类、观叶海棠、虎耳草、凤梨类等只能在高湿环境下生长，空湿在70～80%；而文竹、芦荟可忍受较干燥的环境，在50～60%的中等湿度下可正常生长。

- ④ 土壤营养
-
- 要求壤土或沙壤土。微酸或中性。N、P、K全面，但吸收量最大为N。

- 2、观叶类植物产品器官调控与养护
-
- ① 环境调控
-
- 针对观叶植物喜温、怕冷、喜湿的特点，为使其达到最佳的观赏目的，必须根据环境调节适合的环境条件以满足其生长发育。
-
- 如加温、高温季节喷水、遮荫等降温，补光或遮光等人工措施调节。
-
- 干燥季节，每天要喷水，也可将花盆置浅水盘中等提高环境水分或湿度的方法进行保湿。

- ② 栽培基质的配制
- 观叶植物对栽培基质的要求较高，常用配方为：腐叶土3份，园土5份，河沙2份。
- 也可采用无土栽培技术，如用蛭石、珍珠岩、木屑、树皮、岩棉等质轻、无害化的栽培基质。营养液可日本园试配方。

- ③ 适时、适量浇水
- 浇水不能1次过量，也不宜少吃多次的原则。如春秋季两三天给水1次，夏季每天2次，冬季4～5天浇水1次。

- ④ 施足基肥，合理追肥
- 以长效与速效结合，以N肥为主体，配施完全肥。注意叶片生长旺盛期应加强肥水管理，提高观赏性。

- ⑤ 修剪整形
- 观叶植物必须控制一定的高度和株形，不能放任生长。可根据观赏的目的，通过摘心、除芽、摘叶、剪枝等达到枝叶分布合理，形成优美形状。

- 四、花类园艺产品器官管理
-
- 花类园艺植物主要包括两大类：一类是花卉，另一类是蔬菜（青花菜、花椰菜、金针菜、朝鲜蓟等）。

- 在以花器官为产品的园艺植物中，无疑花卉是最主要的种类。而作为产品器官管理，则花卉花期调控是其最核心的环节。

- 花卉花期调控技术------是指在花卉生产中，用人工方法调控花卉的开花时间和开花量的技术。（催百花于片段，聚四季于一时）

- （一）花卉花期调控技术
- 1、控光控花法
- 不同花卉植物或同一植物不同生长发育时期对光照强度、光照时间的需求各不相同，但尤以光周期影响最明显。
- （1）短日照处理法
- 适用于长日照花卉延迟开花或短日照花卉提前开花。即光照时数满足花卉生长时，用遮光方法，使其在花芽分化和花蕾形成过程中人为地满足所需短日照条件，从而达到调控花期的目的。
- 这种处理法前提是，植株生长良好。
- 如一品红、菊花处理40～70d即可提早开花。



(2)长日照处理法

- 在短日照条件下(如冬季)，采用人工辅助补光措施，促使长日照花卉提前开花或延迟短日照花卉开花的技术方法。
- 最有效的方法是**半夜辅助加光1~2h**，以中断暗期，达到调控花期的目的。
- 处理方法:**100W** 灯泡有效光照面积为**4 m^2** 左右，于植株顶部上方**1m**处。
- 如菊花采用这一方法，可在一年内的任何时候开花。

- （3）遮光延长开花时间法
- 在花卉植物开花期间，适当遮光，或移于弱光处，可延长开花时间。如比利时杜鹃、牡丹、月季花、康乃馨等适当遮光，可使观赏寿命延长1～3d。

- （4）昼夜颠倒法
- 昙花等花卉植物夜间开花，从绽开到凋谢最多3～4h，给人们观赏带来诸多不便。采用此法，可使其在白天开花。
- 如将花蕾已达6～9cm的植株，白天置于黑暗中，晚上用100W强光照射，经4～5d，即可改变开放习性。

- 2、控温控花法

- 在光照满足的条件下，温度就成了影响开花的主要因素。人为创造满足花卉花芽分化、花芽成熟和花蕾发育对温度的需求，即可达到控制花期的目的。

- （1）加温调节法
- 冬春寒冷季节，增加温度可阻止一些热带花卉植物进入休眠，防止其受冻害，并提早开花。如牡丹、杜鹃、瓜叶菊、绣球花等经加温处理后，能提早花期。
- 如河南洛阳牡丹一般于5月盛开，而广东通过加温处理可提早3至4个月开花（如可在春节上市）。
- 加温的方法可通过温室、地热、电热、管道、热水循环和自然温差加温。

- （2）降温调节法

- ★冷藏处理
- 球茎花卉除少数几个品种外，绝大部分品种均要求在花芽发育阶段低温处理，才能提早开花。
- 处理时应注意：不同种类选择最适的低温；其次注意逐渐降温或升温，防止温度急剧变化，引起内部生理紊乱而影响开花质量与开花期。
- 冷藏低温处理一般经过4~7d逐步降温（1d降低3~5d），直至所需低温。处理结束后，也需要经过3~5d逐步升温，以保证低温处理种球的质量。

- ★低温春化，提早花期

- 一些2年生的花卉为耐寒或半耐寒花卉，须低温春化后在高温长日照下开花。

- 处理时可根据不同花卉对低温的要求，选择已进入成熟阶段的植株置入冷库中处理。处理时每日应给予一定的光照，尽量降低长期黑暗给花卉带来的不利影响，处理后应转移到避风、避光、凉爽处，喷些水，使处理后植株有一过渡期，然后再逐渐增加光照，精心管理，直至开花。

- ★低温处理，延迟花期

- 利用低温使花卉植株产生休眠的特性，一般2~4℃低温条件下，大多数球根花卉的种球可以较为长期贮藏，以推迟花期。当需要开花时，进行促成栽培，即可达到控制花期的目的。

- 3、气体调节法

- 在花卉生长发育过程中，人为增加不同成分气体，可改变或影响植株体内生理生化反应及代谢过程，从而达到打破休眠，提早开花的目的。

- 如采用烟熏法可打破郁金香、小苍兰、洋水仙等球茎类花卉的休眠；用大蒜挥发出的气体处理唐菖蒲球茎4h，可以缩短休眠，提早开花。

- 4、栽培管理控花法

- （1）播期调节控花法

- 根据不同花卉在正常气候条件和栽培条件下，从开始栽培（播种、定植等）至开花所需日数即是花卉播期调节控花法所需掌握的重要依据。

- （2）水肥调节控花法

- 一些花卉（木本花卉）在遇到不良环境时（如干旱、病虫害）会加速生育进程，提早开花。如杜鹃、荷花等、球茎花卉的球茎减少水分即可促进开花。

- 减少N肥施用，增加P、K肥施用也可促进提早开花。

- 不管何种方法，总的目的是抑制营养生长，促进生殖生长。

- （3）修剪控花法
-
- 如天竺葵、金盏菊、一串红等开花后修剪可促进重新抽枝开花，除去月季残花，即可让月季不断开花。

- 5、植物生长调节剂控花法

（1）促进开花

如赤霉素可促进紫罗兰、矮牵牛等长日照花卉在短日照条件下开花；也可代替低温处理，打破休眠，促进开花。

如用100mg/L赤霉素每周喷杜鹃1次，连续5次，可有效地促进开花。

促进开花的生长调节剂见下表。 P245

嘌呤（BA）均有打破花芽及贮藏器官休
处理法见表 8-1。

表 8-1 植物生长调节物质促进开花处理实例

花卉名称	药剂（mg/kg）	处理方法
绣球花	10～15 赤霉素	秋天去叶后喷洒植株
紫罗兰	10～100 赤霉素	秋天短日照下叶面喷洒
樱　草	10～20 赤霉素	11 月上旬花蕾出现后喷
山茶花	1 000～2 000 赤霉素	滴花蕾腋部
郁金香	400 赤霉素或 200 赤霉素＋10	株高 5～10 cm 时滴入叶筒状中心
	6-苄基嘌呤	
丁　香	100 赤霉素	对休眠植株冬季喷 3 次
天竺葵、石竹	10～100 赤霉素	叶面喷洒（可代替长日照）
夏　菊	5～50 赤霉素	在生育初期每 10 d 喷 1 次，共 2 次
鸢　尾	3 500 赤霉素	从发芽到开花，喷 7 次
仙客来	100 6-苄基嘌呤	9 月下旬喷花蕾
蟹爪兰	50～100 6-苄基嘌呤	七八月份喷洒
唐菖蒲	8 000 矮壮素	种植后浇灌土壤，3 周 1 次，共 3
秋海棠	8 000 矮壮素	浇灌土壤，21 C，20 h 光照
三角梅	矮壮素 2 g/盆	浇灌土壤，8 h 短日照
	5 000 B_9（丁酰肼）	叶面喷洒，8 h 短日照
杜　鹃	1 800～2 300 矮壮素或 2 500 B_9（丁酰肼）	开花前 6～7 个月修剪后发新枝
风信子、水仙	1 000～2 000 乙烯利	叶面喷洒，8 h 短日照
		浇灌土壤

2003 4 28

- （2）延迟开花（见下表）

	矮壮素 2 g/盆	叶面喷施，8 h 短日照
杜　鹃	5 000 B_9（丁酰肼） 1 800～2 300 矮壮素或 2 500 B_9（丁酰肼） 1 000～2 000 乙烯利	开花前 6～7 个月修剪后发新枝时 叶面喷洒，8 h 短日照 浇灌土壤
风信子、水仙		

②延迟开花：利用植物生长调节剂延迟开花或延长花期已广泛应用于木本花卉植物中（表8-2）。如用 1 000 mg/kg 丁酰肼（B_9）喷洒杜鹃蕾部，可延迟杜鹃开花达 10 d；采用萘乙酸及 2，4-D 处理菊花，也可延迟花期，达到调控花期的目的。

表 8-2　植物生长调节物质延迟开花处理实例

花卉名称	药剂（mg/kg）	处理方法
杜　鹃	1 000 B_9（丁酸肼）	开花前 1～2 个月，喷洒蕾部
菊　花	250～400 吲哚丁酸或 50～100 萘乙酸	9 h 光周期下，叶面喷洒 短日照处理后 6～9 d，每天喷 1 次 短日照诱导下，每周喷 1 次
一品红	40 赤霉素	每天喷洒，连喷 15 d
麝香石竹	1 000 脱落酸	在长日照诱导下，隔 1 d 喷 1 次
倒挂金钟（一些品种）	10～100 赤霉素	

2003 4 28








- (二)菜用花球产品器官管理
- 1、花球产品结构特点
- 花球-----是由短缩肉质花茎组成的球状贮藏器官。
- 花椰菜花球（白色）------由主花茎和许多肉质花梗及绒球状花枝顶端集合而成。
- 青花菜花球（绿色）-------由肉质花茎、小花梗及绿色花蕾所组成。
- 青花菜侧芽萌发能力强，可形成侧花球。





花椰菜







- 2、花球形成所需环境条件

- 温度与光照是影响花球形成的主要环境条件。
-
- 为绿体春化类型。
- 不同品种类型（早中晚）花芽分化对温度的要求是不同的。
-
- 对养分的要求，三要素中以N最多、K次之，P最少。
- 性喜湿，不耐旱，也不耐湿。
- 花球形成期间对养分、水分要求占有80%。

- 3、劣质花球形成原因与调控

- （1）小花球
- 植株幼小时形成的花球，称小花球或先期花球。

- 产生小花球的原因：
- ★春播种过晚，苗期干旱及长时间低温，形成小老苗。（多发生早熟品种）
- ★氮素不足，栽植过密，伤根过多，营养生长缓慢。
- ★遇低温刺激时植株尚小，分化的花球得不到足够营养而形成小花球。


浙江神良种业有限公司

- (2)毛花球
- 特征:花球表面裸露,花柄下面小苞片颜色变深，花柄伸长，已有花器官分化，黄绿色或红色萼片突出花球表面，使花球表面粗糙，颜色加深的现象。
- 形成的原因：
- ★采收过迟或遇到较高气温，引起花芽进一步分化，花柄伸长，萼片等花器官形成。
- ★播种期不适。









- （3）花球锈褐
- 特征：花球变锈褐色，味苦。
- 原因：缺B引起。
- 预防：每公顷每次喷硼砂750~1500g。



缺硼导致过多的积累吲哚乙酸，造成对生长点的伤害。茎部或花梗内部空洞、开裂。





- （4）花球松散
- 特征：小花间相互分开。
- 原因：定植时根系受损及采收过晚。



病变花球：花球散花　　对比花球：长胜80天

- 五、果实类园艺植物产品器官管理

- 以果实（包括种子）为主要产品或观赏器官的园艺植物很多，如果树、茄果类、豆类和瓜果类蔬菜、西瓜和甜瓜等，观赏植物中的朝天椒、荚迷、火棘、红豆杉等也是以果实为主要观赏器官。

- （一）果实负载量的调控
- 1、影响果实负载量的主要因子
- 影响果实产量的主要因子与光能利用能力有关。
- 果实产量受光能利用率和果实本身存在质与量间的矛盾和制约。
- 提高光能利用率的途径：
- ★通过适当密植及合理修剪，改善肥水条件等管理措施，扩大有效光合面积，提高光合效能。
- ★控制营养器官消耗，调节光合产物合理分配，增加经济产量比重。
- 影响果实负载量的主要因子：光能利用率、果实的质与量、品种、环境条件。

- 2、果实适宜负载量的确定

- 适宜负载量有利于提高果实品质、有利于维持树势和稳产、高产水平。

- （1）适宜负载量的确定应考虑的原则

- ★保证不妨碍翌年必要花量的形成。
- ★保证当年果实数量、质量及最优的经济效益。
- ★保证不削弱树势和必要的贮备营养。
- ★不同品种、树龄、栽培水平、树势和气候条件下的果实适宜负载量是不同的。

- 如苹果成龄壮树干截面积每cm²可留果0.3～0.4kg，幼树为0.5～0.6kg；梨树初果期可留0.6～0.75kg。

- 为了保证果实品质，在考虑负载量时还应考虑每果应有适宜的叶片，如短枝型栽培的果树，每果叶片一般在20~25片，甜橙50片左右。

- （2）过量负载量的负面作用

- ★ 削弱果树必要的贮备营养，根系生长明显受到抑制，进而地上部营养生长随之减弱，导致光合效能降低。

- ★ 造成翌年产量减少，导致大小年的产生。

- ★ 影响果品质量。如大年果实过多，品质下降。

- 3、果实类园艺植物的落花落果

- 开花坐果与落花落果是生物延续种性和对不良环境的一种适应性。

- 一般果树的着果率仅有0.5~10%左右，大部分落花，主要发生在开花前后。不同品种的着果率是不同的。

- 果实脱落以花后2周左右和幼果期6月份落果为主。此外，还有采前落果。

- 落花落果原因：
- ① 花器构造的缺憾。如茄子的短柱花。
- ② 没有授粉或受精。
- 有效授粉期------胚珠的寿命与授粉到实现精子和卵子结合所需时间之差。
- 有效授粉期愈长，受精机会大，坐果好。
- ③ 土壤水分缺乏。水分不足易形成离层；雨水过多，影响昆虫活动和冲刷柱头，也易落花。

- ④ 高低温障碍。特别是夜温过高或过低，更易落花。低温花粉管不能正常生长；高温影响雄蕊正常代谢和花粉萌芽。

- ⑤ 光照过弱。如过密时，阴天时易导致落花。

- ⑥ 营养不足。如果实负载量过大；营养生长与生殖生长不平衡等导致营养竞争。













- 4、果实负载量的调控途径
- （1）疏花疏果
- 原则：
- ★早疏为宜。疏果不如疏花，疏花不如疏芽。尽可能少浪费营养为原则。
- ★疏除劣小果，择优留果。如树势较弱，外围延长枝段不宜留果，内膛弱枝也宜重疏，仅保留光照最佳的果枝上的果实；而壮旺树则内膛、外围均可适当多留，即以果压枝，延缓树势。

- （2）保花保果

- ★人工辅助授粉。

- ★花期放蜂。一个强蜂群可保证0.33~0.67hm²的果园的充分授粉。

- ★花期前后，加强管理。如花期喷施03%硼砂、0.1%蔗糖或花后施0.3~0.5%尿素或0.5~1%过磷酸钾。

- ★栽培管理。如修剪、植株调整、环剥或使用生长调节剂等保果。

- （二）提高果实品质的途径

- 1、果实品质的内容
- 营养成分、着色、质地、大小、形状、风味等。

- 2、影响品质的因素
- 种类及品种的遗传特性有关；环境条件及栽培技术。

- 3、果实的色泽与调控

- （1）果实的色泽
- 决定果实色泽发育的色素主要有叶绿素、胡萝卜素、花青素以及黄酮素。

- （2）提高着色的技术
- ★着色期间控制氮肥用量，增施P、K肥。
- ★采收前摘除果实周围的叶片。
- ★套袋后及时除袋。
- ★在树冠下铺反光膜。
- ★使用增色剂。（生长调节剂使用不符合绿色食品要求）

- 4、果实的硬度与调控

- （1）果实的硬度
- 决定果实硬度的内因是细胞间的结合力，细胞构成物质的机械强度与细胞膨压。

- 大果比小果软；含N、K量高，果实硬度降低，而含P量正相反；糖份高，硬度大，含水量高硬度小。

- （2）果实硬度的调控
- ★选择适宜的品种。
- ★加强栽培管理。如肥水管理、植株调整等。

- 5、果实的风味及其调控
- （1）果实的风味
- 包括甜味、酸味、香气等。
- 甜味主要由果实中含有葡萄糖、果糖、蔗糖含量决定。其中果糖最甜，葡萄糖风味最好。由于三种糖的比例不同而形成各种风味。
- 酸味主要由有机酸决定。如仁果、核果含苹果酸多；浆果含较多的苹果酸及柠檬酸。
- 香味主要由微量挥发成分决定。

- （2）果实风味的调控

- ★根据当地消费习惯，选择适宜的品种。

- ★合理调控环境因子，提高品质。如果实成熟期，温度过高，有机酸降低，糖分增高，风味改变；光照不同，光合不同，有机物积累不同。

- ★加强栽培管理，综合调控。如肥水管理（不同营养元素施用，不同时期水分管理等）；植株调整；修剪、疏花疏果；病虫害防治（如生理病害）等，均可改变果实风味。



课后作业

1、萝卜的分类，不同类型萝卜生长发育特性及对温，光，水，肥条件的要求?

2、萝卜的异常发育有哪些？试分析它们形成的原因及克服办法。

3、叶球类蔬菜的产品形成的条件？其常见的异常现象有哪些？怎样克服这些异常现象的发生?

4、试解释为什么我国南方马铃薯的产量普遍比北方低?

5、书上的问答题